

STATIQUE

I. PRINCIPE FONDAMENTAL DE LA STATIQUE :

Note : Le **P**rincipe **F**ondamental de la **S**tatique sera noté « P.F.S. » par la suite.

1 Enoncé du principe

1.1 Hypothèses

On supposera que les solides sont :

- ☞ Géométriquement parfaits ;
- ☞ Indéformables.



La matière est supposée :

- ☞ *Homogène* : le centre de gravité réel coïncide avec le centre de gravité géométrique ;
- ☞ *Isotrope* : la matière a les mêmes caractéristiques mécaniques dans toutes les directions.

1.2 Enoncé général

Un solide indéformable en équilibre sous l'action de n forces extérieures ($\vec{F}_1, \vec{F}_2, \dots, \vec{F}_n$) reste en équilibre si :

- La somme vectorielle (résultante $\vec{R}$) de toutes les forces extérieures est nulle :

$$\vec{R} = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i = \vec{F}_1 + \vec{F}_2 + \dots + \vec{F}_n = \vec{0} \quad (1)$$

- La somme vectorielle des moments (moment résultant $\vec{M}_I$) de toutes les forces extérieures en n'importe quel point I de l'espace est nul :

$$\vec{M}_I = \sum_{i=1}^n \vec{M}_I(\vec{F}_i) = \vec{M}_I(\vec{F}_1) + \vec{M}_I(\vec{F}_2) + \dots + \vec{M}_I(\vec{F}_n) = \vec{0} \quad (2)$$

L'équation (1) est appelée *Théorème de la Résultante Statique* (T.R.S.)

L'équation (2) est appelée *Théorème du Moment résultant Statique* (T.M.S.)

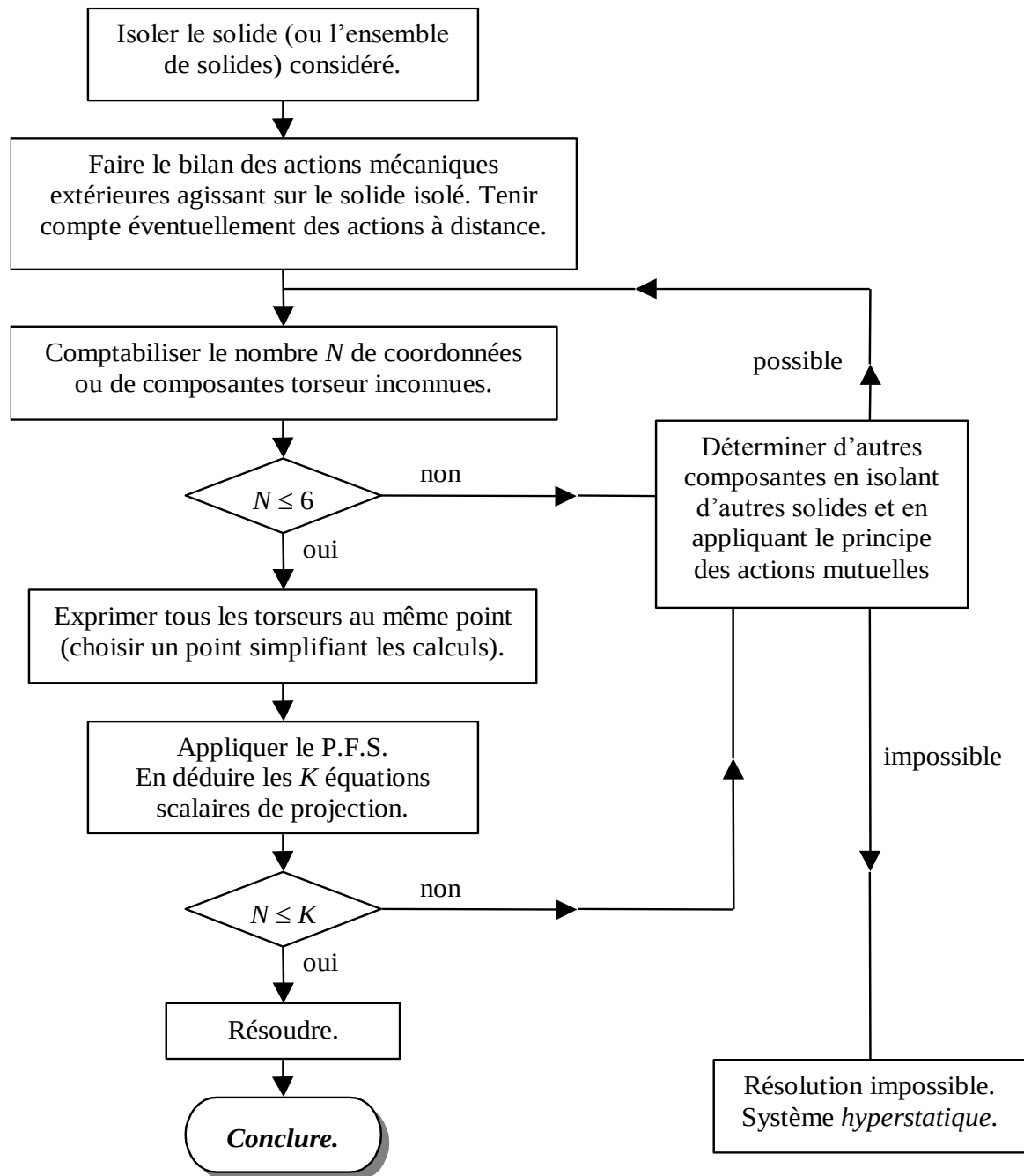
Remarque : Ce principe est également vérifié pour des solides dont le mouvement est effectué sans accélération, cas des solides en mouvement de translation rectiligne uniforme.

II. METHODE DE RESOLUTION D'UN PROBLEME DE STATIQUE :

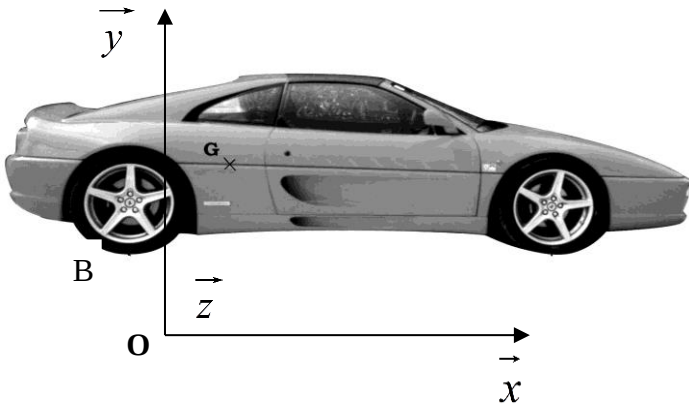
II.3. Objectif :

En mécanique, la statique a pour objectif l'étude de l'équilibre des corps. En statique plane, les actions et les forces étudiées appartiennent toutes à un même plan (Forces coplanaires). D'emploi universel, celle-ci est particulièrement bien adaptée à la résolution des problèmes faisant intervenir des systèmes articulés avec barres, vérins et composants divers, ainsi que pour des structures de type treillis (système triangulés).

II.4. Algorithme de résolution d'un problème de statique (Méthode analytique) :



Exemples :



Considérons une Ferrari de masse $m=1250$ Kg ; La voiture étant immobile, on désire connaître les actions mécaniques sur les pneumatiques au point A et au point B.

Le sol sera repéré 0, la roue arrière 1 et la roue avant 2.

Questions :

- 1) Isolez la voiture et faites le bilan des actions mécaniques.
- 2) Ecrivez le bilan des actions mécaniques en chaque point sous forme de torseurs.
- 3) Déterminez si le problème est isostatique ou hyperstatique.
- 4) Connaissant les données suivantes : $\overrightarrow{AB} = 2900 \text{ mm sur } \vec{x} \text{ et } 0 \text{ mm sur } \vec{y}$ et $\overrightarrow{GB} = 2000 \text{ mm sur } \vec{x} \text{ et } -700 \text{ mm sur } \vec{y}$, appliquez le P.F.S. sous forme de torseur au point B.
- 5) Transportez tous les torseurs au point B et écrivez les 3 équations d'équilibre issues du P.F.S.
- 6) Déterminez l'effort sur chaque roue arrière et chaque roue avant de la voiture.
- 7) Ecrivez les torseurs sur les roues avant et arrière en colonne en remplaçant les inconnues.

II.5. Algorithme de résolution d'un problème de statique (Méthode graphique système

soumis à 3 forces coplanaires) :

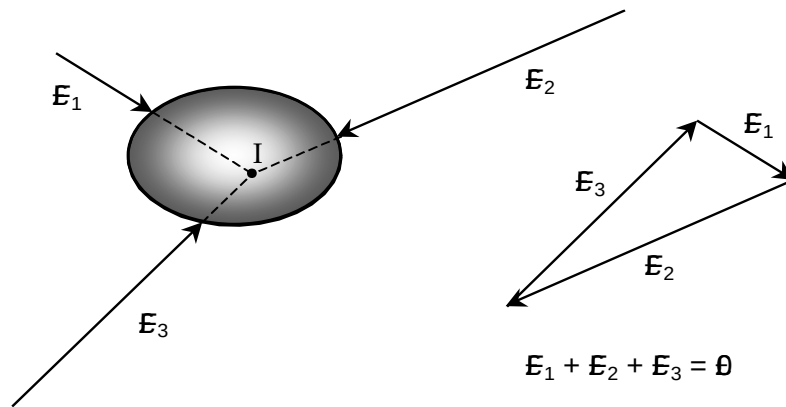
II.5.1. **méthode**

- ❖ Isolement
- ❖ Bilan
- ❖ Modélisation
- ❖ Application du PFS
- ❖ Résolution graphique

II.5.2. **Applications :**

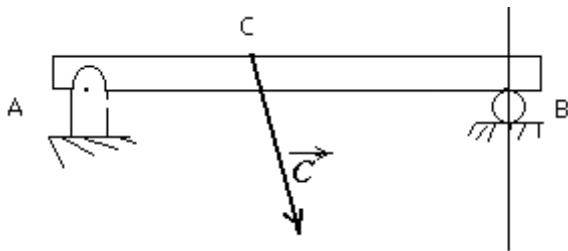
II.5.2.1. **3 forces concourantes :**

Un solide soumis à l'action de trois forces (non parallèles) reste en équilibre si **les trois forces sont concourantes au même point** et si **la somme vectorielle des trois forces est nulle**.



II.5.2.2. 3 forces concourantes avec point de concours hors de la feuille :

Solution : la dynamique et le funiculaire

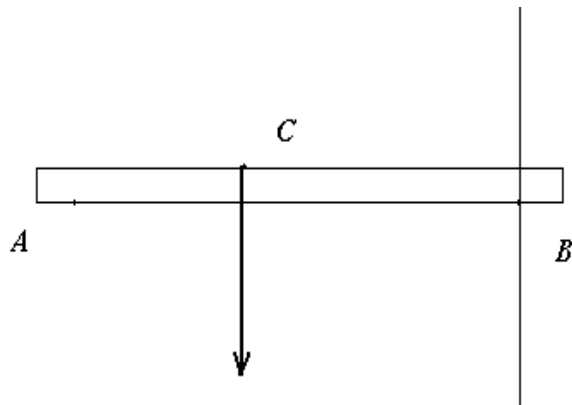


Ordre de tracer :

- Choisir une échelle
- À droite, tracer la force connue C
- De l'extrémité de C, tracer une parallèle à la direction de B
- Choisir un point arbitraire à droite P appelé pole
- Joindre les extrémités a et b de C à P : les segments [a ; P] et [b ; P] sont les rayons polaires
- De A tracer la parallèle (0') à la droite (a ; P) : 0' coupe la direction de C en K
- De K tracer la parallèle 1' à (b ; P) : 1' coupe la direction de B en L
- De L on ferme en joignant A et L : la droite (A ; L) est appelée ligne de fermeture (**LDF**)
- Les points A, K et L, forment le **funiculaire**
- Sur la figure de droite, tracer une parallèle à LDF passant par P : elle coupe la parallèle à la direction de B en c
- De c on ferme en joignant c et a
- La figure formée par les points a, b, c est appelée **Dynamique**
- Nous obtenons ainsi la direction de A et les modules de A et B

II.5.2.3. **3 forces parallèles :**

Solution : dynamique et funiculaire



Ordre de tracer :

- Choisir une échelle des forces
- À droite, construire la force connue C
- Choisir un pôle (à droite)
- Tracer les rayons polaires
- Sur la figure de gauche, tracer la parallèle (0') au 1^{er} rayon polaire 0 passant par le point A : (0') coupe la direction de C en K
- De K tracer la parallèle au 2^{iem} rayon polaire (1') : (1') coupe la direction de B en L
- De L tracer la ligne de fermeture (L ; A)
- Sur le dynamique, tracer la parallèle à LDF passant par P : elle coupe C en c

Nous obtenons ainsi les modules de A et B.